

第三章 CSS 样式表

3.1 概述

CSS, Cascading style sheets 的简称, 中文翻译为层叠样式表。

它的作用是帮助网页布局, 美化, 让网页更加美观。

css 写在 style 标签中, style 标签一般写在 head 标签里面, title 标签下面。

css 写法上由选择器和大括号构成。选择器一般是某个标签名字, 例如对 p 标签的内容进行设置, 直接就是 p 加一个大括号。大括号内部, 由属性+属性值+分号构成。

语法构成: CSS 样式由选择器和一条或多条以分号隔开的样式声明构成, 每条声明的样式包含着一个 CSS 属性和属性值。



选择器名{

属性: 属性值;

.....

}

第一个例子:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>我的第一个网站</title>
  <style>
    /*对 p 标签内的文字加样式*/
    p{
      color: red;
      font-size: 25px;
      background-color: aquamarine;
      width: 400px;
```

```

        height: 400px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p>
        这是一段普通文字，用于 CSS 样式测试。
    </p>
</body>
</html>

```

3.2 CSS 的注释

css 语言的注释与 C, Java 语言一致：

```
/* */
```

在 VS-Code 中依然用 Ctrl+/实现注释的快速输入。

3.3 CSS 的引入方式

将 CSS 引入 html 网页中，有三种方法，分别如下：

3.3.1 行内样式

行内样式是比较直接的一种样式，直接定义在标签之内，通过 style 属性来实现。这种方式初学者比较容易看懂，但是灵活性不强。

举例：下面是一个 div 和 p 标签的内容，通过 style 属性设置风格样式。

```

<body>
    <!-- 这是行内引用 css 样式的写法，通过 style 直接写入标签内部 -->
    <div style="border:2px solid; border-color: red; color: red;
font-size: 25px;">
        这是普通的一段文字，受样式 style 控制
    </div>
    <p style="color: red; font-size: 25px; font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif;">
        这是普通的一段文字，受样式 style 控制
    </p>
</body>

```

行内式一般用的比较少，程序员一般不这么干。只有在配合 JS 时候，才会少量应用。

3.3.2 嵌入样式

CSS 写在 style 标签中，style 标签虽然可以写在网页的任意位置，但是通常约定写在 head 标签中。例如 3.1 概述的第一个例子。

内嵌式的表现形式没有行内样式那么直接，但是能够使页面更加规整。与行内样式相比，内嵌式更加便于维护。但是每一个网站都不可能由一个页面构成，而每个页面中相同的 html 标记又都要求相同的样式，此时使用内嵌式就比较笨重，而使用链接式样式表即可轻松解决这一问题。

3.3.3 链接样式

写在一个单独的 css 文件中，通过 link 标签在网页中引入。Link 标签的语法结构如下：

```
<link rel="stylesheet" href="文件路径" type="text/css">
```

参数说明：

- rel: 定义外部文档和调用文档之间的关系，必要参数。
- href: 定义 CSS 文档的绝对或者相对路径，必要参数。
- type: 指的是外部文档的文件类型。

例如，我们在 VS-code 中新建一个样式文件，命名为 my.css 并保存，在该文件中输入代码：

```
/* 这是一个样式文件 */
p{
    /* 对 p 标签的内容进行控制 */
    color: red;
    font-size: 25px;
    width: 400px;
    height: 400px;
}
```

然后在 html 文件中，写以下代码：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <!-- 外联式，引入外部样式文件 -->
    <link rel="stylesheet" href="./my.css">
</head>
<body>
    <p>这是一个普通的 p 标签，写入的普通的一段话。</p>
</body>
</html>
```

注意在 Html 文件中，在 title 标签下面，增加了 link 标签，实现将外界样式文件引入。
这就是外联式样式文件引入的写法。

3.4 基本选择器标签

基本选择器包括：通用选择器，元素选择器，id 选择器，类选择器，分组选择器。

3.4.1 通用选择器

选择所有，将页面中所有的标签

```
*{  
}
```

举例：

```
<style>  
    /* 通用选择器 */  
    *{  
        color:blue;  
    }  
</style>
```

3.4.2 元素选择器 (★)

功能：根据标签名，设置不同的样式

举例：

```
/* 元素选择器：对所有 div 标签设置 CSS 样式 */  
div{  
    color:red;  
}  
<body>  
    <div>div1</div>  
    <div>你好 2</div>  
    <div>你好 3</div>  
</body>
```

3.4.3 id 选择器 (★)

功能：根据元素的 id 属性，设置不同的 CSS 样式。

注意：(1) 语法上要用#开头，然后根据 id 的值。(2) 语法上来说，id 就是身份证，在编程序的时候，为每一个 id 设置不同值，如果设置相同值可能会造成一定麻烦。(3) id 定义规则上以字母下划线数字构成，不要以数字开头。

举例：

```
/* id 选择器：根据标签的 id 设置 CSS 样式 */
#div1{
    color: aqua;
}
<body>
    <div id="div1">div1</div>
    <div id="div2">你好 2</div>
    <div id="div3">你好 3</div>
</body>
```

3.4.4 类选择器 (★)

类选择器的标识是一个点+class

语法：

```
.class{
    属性: 属性值;
}
```

举例：

```
/* 类选择器：选择设定 class 属性值的选择器,跟 id 选择器类似 */
.cls2{
    font-weight: bold;
}
<body>
    <div class="cls1" id="div1">div1</div>
    <div class="cls2">你好 2</div>
    <div id="div3">你好 3</div>
</body>
```

3.4.5 分组选择器

语法：选择制定选择器中的元素，基本选择器的组合。

选择器 1，选择器 2，选择器 3，..{

}

举例：

```
/* 分组选择器： */
#div3,.cls2,p{
    border: 1px solid red;
}
```

```

<body>
  <div class="cls1" id="div1">div1</div>
  <div class="cls2">你好 2</div>
  <div id="div3">你好 3</div>
  <p>这是一段文字</p>
</body>

```

从优先级的角度考虑，id 选择器的优先级是最高的（权重大概是 100），其次是类选择器（权重大概是 10），第三元素选择器（权重是 1）。最后是通用选择器（权重是 0）。

另外，行内样式（直接把样式写到行里）优先级是最高，权值为 1000。

3.5 CSS 常用属性设置

3.5.1 背景

CSS 背景属性用于定义 html 元素的背景效果。

例 1：设置网页 body 部分的背景颜色和背景图片。

```

<style type="text/css">
  /* 通过元素选择器，选择 body 元素 */
  body{
    /* 设置背景颜色 */
    background-color: aquamarine;
    /* 设置背景图片， */
    background-image: url(./images/田园.gif);
    /* 设置背景图片是否重复：no-repeat 表示不重复
    repeat-x:表示横向重复；repeat-y:表示纵向重复*/
    background-repeat: no-repeat;
    /* 设置背景图片的大小：如果给一个值，会等比例缩放；给两个就是设置宽高 */
    background-size: 200px 200px;
  }
</style>

```

练习：设置 div 的背景颜色和背景图片。

3.5.2 文本

功能：对文本的颜色，对其方式，下划线等格式化设置。

举例：

```

<style type="text/css">
  /* 设置文本：通过 id 选择器设置 */
  #txt1 {

```

```

        /* color: blue; */
        /* color:rgb(0,255,255 */
        color: #0000ff;
    }
    /* 设置对齐方式: 设置文本 2 对齐方式为 left,center,right */
    #txt2{
        text-align: center;
    }
    #txt3{
        /* 设置上中下划线/无画线: overline, underline, line-through,
none */
        /* 同时设置上中下画线: */
        text-decoration: overline line-through underline;
    }
    #txt4{
        /* 设置首行空 2 个字符, em 是字符单位 */
        text-indent: 2em;
    }
</style>
<body>
    <div id="txt1">文本 1</div>
    <div id="txt2">文本 2</div>
    <div id="txt3">文本 3</div>
    <div id="txt4">同时设置上中下画线 4</div>
</body>

```

3.5.3 字体

1、文字字体 font-family, 该属性设置文本的字体。

font-family 属性应该设置几个字体名称作为一种“后备”机制, 如果浏览器不支持第一种字体, 它将尝试下一种字体, 所以尽量将不常见的字体靠前, 将最常见的字体放置在最后, 作为替补。

注意:

(1) 只有当字体名中含有空格或#, 美元符号, 才需要在 font-family 声明中加引号:

font-family: "arial blank"

(2) 多个字体系列时用一个逗号分隔,

font-family: 微软雅黑, 黑体, "agency fb";

2、字体大小: font-size, 常用单位 px

举例：

```
<style type="text/css">
  div{
    /* 设置多种字体 */
    font-family: 楷体, 宋体, "Times New Roman";
    font-size: 30px;
    font-style: italic;
    /* 设置字体粗细: font-weight,范围: 100-999,400 是正常, 700 粗体*/
    font-weight: 900;
  }
</style>
```

3.5.4 边框

在 HTML 中，可以使用 CSS 样式来设置边框。具体的方法是在 CSS 样式中使用 border-color 等一些列属性来设置边框的样式。

参考文献：https://www.w3school.com.cn/css/css_border.asp

例：通过 div 层来控制文字的彩色边框。

```
<style>
  #border{
    /* 边框样式: 常用值有 none,hidden,点状 dotted,
      实线 solid,双线 double,虚线 dashed 等*/
    border-style: solid;
    border-width: 5px;
    border-color: aqua;
    /* div 的宽度和高度设置 */
    width: 800px ;
    height: 100px;
  }
</style>
```

3.5.5 定位

通过使用 position 属性，我们可以选择 4 种不同类型的定位，这会影响元素框生成的方式。position 属性值的含义：

- static

元素框正常生成。块级元素生成一个矩形框，作为文档流的一部分，行内元素则会创建一个或多个行框，置于其父元素中。

- relative

元素框偏移某个距离。元素仍保持其未定位前的形状，它原本所占的空间仍保留。

- absolute

元素框从文档流完全删除，并相对于其包含块定位。包含块可能是文档中的另一个元素或者是初始包含块。元素原先在正常文档流中所占的空间会关闭，就好像元素原来不存在一样。元素定位后生成一个块级框，而不论原来它在正常流中生成何种类型的框。

- fixed

元素框的表现类似于将 position 设置为 absolute，不过其包含块是视窗本身。

所有 CSS 定位属性

属性	描述
bottom	设置定位框的底部外边距边缘。
clip	剪裁绝对定位的元素。
left	设置定位框的左侧外边距边缘。
position	规定元素的定位类型。
right	设置定位框的右侧外边距边缘。
top	设置定位框的顶部外边距边缘。
z-index	设置元素的堆叠顺序。

参考文献：https://www.w3school.com.cn/css/css_positioning.asp

举例：如何在图片的上下左右正中间各部放文字标注

图像文本



效果图

程序代码如下：

```
<head>
<style>
.container {
    position: relative;
    width: 800px;
    height: 450px;
    color: red;
    font-size: 35px;
}
```

```

        .topleft {
            position: absolute;
            top: 8px;
            left: 16px;
        }
        .topright {
            position: absolute;
            top: 8px;
            right: 16px;
        }
        .bottomleft {
            position: absolute;
            bottom: 8px;
            left: 16px;
        }
        .bottomright {
            position: absolute;
            bottom: 8px;
            right: 16px;
        }
        .center {
            position: absolute;
            top: 50%;
            width: 100%;
            text-align: center;
        }
        img {
            width: 100%;
            height: auto;
            opacity: 0.8;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <h1>图像文本</h1>
    <div class="container">
        
        <!-- 以下是上下左右文字 -->
        <div class="topleft">左上角</div>
        <div class="topright">右上角</div>
        <div class="bottomleft">左下角</div>
        <div class="bottomright">右下角</div>
        <div class="center">正中间</div>
    </div>

```

```
    </div>
</body>
</html>
```

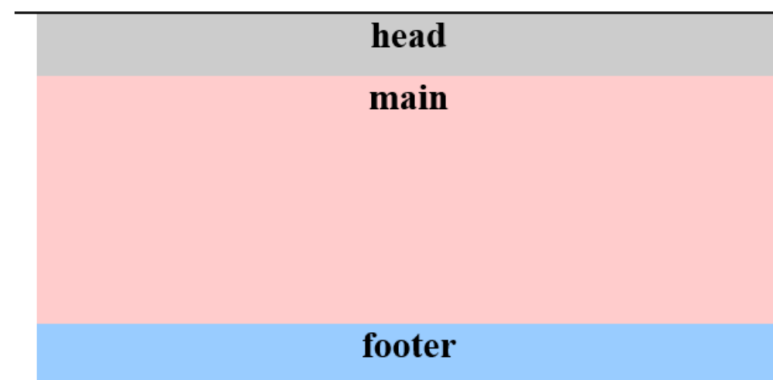
3.6 CSS+div 实现网页布局

网页布局大全 参考文献:

[https://blog.csdn.net/jimo_lonely/article/details/50756550?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword-default-0-50756550-blog-](https://blog.csdn.net/jimo_lonely/article/details/50756550?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword-default-0-50756550-blog-129768443.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base9&spm=1001.2101.3001.4242.1&utm_relevant_index=1)

[129768443.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base9&spm=1001.2101.3001.4242.1&utm_relevant_index=1](https://blog.csdn.net/jimo_lonely/article/details/50756550?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword-default-0-50756550-blog-129768443.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base9&spm=1001.2101.3001.4242.1&utm_relevant_index=1)

1、一列固定布局



实现代码如下:

```
<!-- 设置 div 的样式 -->
<style>
    body{margin: 0;padding: 0;font-size: 30px;}
    div{text-align: center;font-weight:lighter;}
    .head,.main,.foot{width: 95%;margin: auto;}
    .head{height: 100px;border-style:solid;border-color: red;}
    .main{padding-top: 25%;padding-bottom:25%;border-
style:solid;border-color: green;}
    .foot{height: 100px;border-style:solid;border-color: blue;}
</style>
<body>
    <div class="head">head</div>
    <div class="main">main</div>
    <div class="foot">foot</div>
```

</body>

注意：div 设置高度等于 body 一半时，由于 body 没有高度，设置 div height: 50%; 得到的结果是 div 的高度为 0，此时要借助 padding-top 和 bottom 来实现。

2、三个 div 左中右布局

方法 1：效果



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>左中右布局</title>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      height: 200px;
      justify-content: space-between;
    }
    .left, .right {
      flex: 0 0 500px;
      /* 固定宽度 */
      background-color: red;
    }
    .middle {
      flex: 1;
      /* 占据剩余空间 */
      margin: 0 10px;
      /* 中间空白 */
      background-color: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="left">左边</div>
    <div class="middle">中间</div>
    <div class="right">右边</div>
  </div>
</body>
```

</html>

方法 2：效果



程序代码如下：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>导航栏+左中右布局</title>
</head>
<style>
  body{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 30px;
  }
  div {
    text-align: center;
    line-height: 50px;
  }
  .daohang{
    width: 100%;
    height: 100px;
    border: 1px red solid;
    position: absolute;
  }
  .left {
    width: 20%;
    height: 100%;
    background-color: aqua;
    position: absolute;
    left: 0;
```

```

        top:105px
    }
    .main{
        width: 60%;
        height: 100%;
        background-color: antiquewhite;
        position: absolute;
        left:20%;
        top:105px
    }
    .right{
        width: 20%;
        height: 100%;
        background-color: aqua;
        position: absolute;
        right: 0;
        top:105px
    }
}
</style>

<body>
    <div class="daohang">导航栏</div>
    <div class="left">左边</div>
    <div class="main">主体</div>
    <div class="right">右边</div>
</body>
</html>

```

作业：看视频教程，并设计一个网站

小米商城视频教程：

https://www.bilibili.com/video/BV1oa4y1k7eK?p=50&vd_source=5ef6b6c8783e6e52622ec08ca403f89b